

Pildymo data 29-Sau-2010

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 3

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>Sodium borohydride</u>    |
| Cat No. :                   | 38788                        |
| Sinonimai                   | SBH; Sodium tetrahydroborate |
| CAS Nr                      | 16940-66-2                   |
| EB Nr                       | 241-004-4                    |
| Molekulinė formulė          | H4 B Na                      |
| REACH registracijos numeris | -                            |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos.                                                                           |
| Naudojimo sektorius              | SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose         |
| Produkto kategorija              | PC21 - Laboratoriniai chemikalai                                                                            |
| Proceso kategorijos              | PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą                                                                 |
| Išleidimo į aplinką kategorija   | ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas) |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima                                                                                       |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė          | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| El. pašto adresas | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

### CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

#### Fiziniai pavojai

Medžiagos ir mišiniai reaguodami su vandeniu išskiria degias dujas

1 kategorija (H260)

#### Pavojai sveikatai

Ūmus oralinis toksiškumas

Odos ėsdinimas/dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Toksinis Poveikis Reprodukcijai

3 kategorija (H301)

1 kategorija C (H314)

1 kategorija (H318)

1B kategorija (H360FD)

#### Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtyje yra Sodium borohydride



Signalinis žodis

Pavojinga

### Pavojingumo frazės

H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H301 - Toksiška prarijus

H360FD - Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

EUH014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu

### Atsargumo teiginiai

P223 - Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P302 + P335 + P334 - PATEKUS ANT ODO: Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį

P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

### Papildomos ES etiketė

Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams

## 2.3. Kiti pavojai

Smarkiai reaguoja su vandeniu

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams  
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis   | CAS Nr     | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                          |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | EEC No. 241-004-4 | >95             | Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>(EUH014) |

| Sudedamoji dalis   | Konkrečios koncentracijos ribos (SCL) | M veiksnys | Komponento pastabos |
|--------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Sodium borohydride | >=3.4% Repr. 1B                       | -          | -                   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji Patarimai                 | Skubi medicininė pagalba reikalinga. Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą.                                                                                                                                                                                                                           |
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                           |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                          |
| Prarijus                            | NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.                                                                                                                                                                                                                      |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                            |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sukelia nudegimus patekusi bet kuriuo poveikio keliu. Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų: Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vėmimo. Reikia i tyrinėti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pastabos gydytojui | Gydykite simptomus. |
|--------------------|---------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Anglies dioksidas ( $\text{CO}_2$ ), Sausa cheminė medžiaga, Sausas smėlis, Alkoholams atsparios putos.

#### **Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**

Vanduo.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Koroziją skatinanti medžiaga. Smarkiai reaguoja su vandeniu. Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

#### **Pavojingi Degimo Produktai**

Boro oksidai, Vandenilis, Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai, Natrio oksidai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Evakuokite personalą į saugias vietas. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vengti dulkių susidarymo. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Saugokite, kad neušpiltumėte vandens. Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Vengti dulkių susidarymo.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbkite tik po cheminiu medžiagu įtraukimo gaubtu. Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Neįkvėpkite (dulkių, garų, miglos, dujų). Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

#### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Korozija skatinančiu medžiagu zona. Laikykite atokiau nuo vandens ar drėgno oro. Nelaikykite aliumininiuose induose.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

Šiame pristatytame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų, kurioms regiono konkrečios priežiūros tarnybos būtų nustačiusios poveikio darbo aplinkos ore ribines vertes

#### Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

#### Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

#### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Darbuotojai; Žr. lentelę vertybių

| Component                               | Ūmus poveikis vietos (Oralinis) | Ūmus poveikis sisteminė (Oralinis) | Chroniškas poveikis vietos (Oralinis) | Chroniškas poveikis sisteminė (Oralinis) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) |                                 |                                    |                                       | 0.17 mg/kg bw/day                        |

| Component                               | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 240mg/kg bw/day               |

| Component                               | Ūmus poveikis vietos (Ikvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (Ikvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (Ikvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (Ikvėpimas) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) |                                  |                                     |                                        | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup>               |

#### Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                               | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose       | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)       |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 2.55mg/kg sediment dw | PNEC = 1.75mg/L     | PNEC = 54.77mg/L               | PNEC = 4.8mg/kg soil dw |

| Component | Jūros vanduo | Jūrų vandens | Jūros vanduo | Mitybos grandinė | Oras |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

|                                          |                 | nuosėdose                           | pertrūkiais |  |  |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC =<br>0.255mg/kg<br>sediment dw |             |  |  |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Dirbkite tik po cheminiu medžiagu i traukimo gaubtu. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinių storis | ES standartas | Pirštinių komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvėkite apsaugines pirštines ir devekite apsauginius drabužius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjomų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Fizinė būseną** Kietoji medžiaga Milteliai

**Išvaizda** Balta

**Kvapą** Bekvapis

**Kvapo ribinė vertė** Nėra duomenų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

|                                                         |                                                                  |                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | 360 °C / 680 °F                                                  |                             |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                                                     |                             |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | Nėra informacijos                                                |                             |
| Degumas (Skystis)                                       | Netaikytina                                                      | Kietoji medžiaga            |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Nėra informacijos                                                |                             |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų                                                     |                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | Nėra informacijos                                                | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | 220 °C / 428 °F                                                  |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | 400 °C                                                           |                             |
| pH                                                      | maždaug 11                                                       | 10 g/l aq.solution          |
| Klampa                                                  | Netaikytina                                                      | Kietoji medžiaga            |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Smarkiai reaguoja su vandeniu                                    |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos                                                |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                                                                  |                             |
| Garų slėgis                                             | nereikšmingas                                                    |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 1.074                                                            |                             |
| Piltinis tankis                                         | powder: 400 kg/m <sup>3</sup><br>granules: 510 kg/m <sup>3</sup> |                             |
| Garų tankis                                             | Netaikytina                                                      | Kietoji medžiaga            |
| Dalelių charakteristikos                                | Nėra duomenų                                                     |                             |

## 9.2. Kita informacija

|                                                                    |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Molekulinė formulė                                                 | H4 B Na                            |                      |
| Molekulinis Svoris                                                 | 37.83                              |                      |
| Medžiagos ir mišiniai reaguodami su vandeniu išskiria degias dujas | Išskiriamos dujos užsidega savaime | Gas(es) = Vandenilis |
| Oksidavimosi Savybės                                               | ne oksidacinių                     |                      |
| Garavimo greitis                                                   | Netaikytina - Kietoji medžiaga     |                      |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Taip

### 10.2. Cheminis stabilumas

Reaguoja su vandeniu. Higroskopinė.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Pavojinga polimerizacija nevyksta.                  |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas. |

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius. Dregno oro ar vandens poveikis. Veikiamas drėgmės. temperatūra vir 60 °C.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Aldehidai. Ketonai. Rūgštys. Aliuminis.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Boro oksidai. Vandenilis. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Natrio oksidai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Informacija apie produktą

- a) ūmus toksiškumas;  
Oralinis  
Dermalinis  
Įkvėpus
- 3 kategorija  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

| Sudedamoji dalis   | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą           | LC50 Įkvėpus                 |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Sodium borohydride | 57 mg/kg ( Rat )           | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 1 h |

- b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;
- 1 kategorija C

- c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;
- 1 kategorija

- d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;  
Kvėpavimo  
Oda
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

- e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

- f) kancerogeniškumas;
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

- g) toksiškumas reprodukcijai;
- 1B kategorija

- h) STOT (vienkartinis poveikis);
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

- i) STOT (kartotinis poveikis);  
Konkretūs organai
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Nežinoma.

- j) aspiracijos pavojus;
- Netaikytina  
Kietoji medžiaga

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas

Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų. Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia i tyrinėti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas  
Ekotoksiškumas

Neišleisti į kanalizaciją. Reaguoja su vandeniu, todėl jokių ekotoksiškumo duomenys medžiagą rasite.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas  
Skaidomumas  
Skilimas į nuotekų valymo  
įrenginių

Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.  
Tiesiogiai nesusiję su neorganinėmis cheminėmis medžiagomis, Reaguoja su vandeniu.  
Reaguoja su vandeniu. Smarkiai reaguoja su vandeniu.

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas biologiškai nesikaupia dėl reakcijos su vandeniu

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Reaguoja su vandeniu. Smarkiai reaguoja su vandeniu Neturetu būti mobili aplinkoje.

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Smarkiai reaguoja su vandeniu. Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę  
sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. Neišleisti į kanalizaciją. Didelis kiekis pakeis pH ir pakenks vandens organizmams.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

14.1. JT numeris

UN1426

14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas

SODIUM BOROHYDRIDE

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 4.3

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

(-s)

14.4. Pakuotės grupė I

ADR

14.1. JT numeris UN1426

14.2. JT teisingas krovinio SODIUM BOROHYDRIDE

pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojo klasė 4.3

(-s)

14.4. Pakuotės grupė I

IATA:

14.1. JT numeris UN1426

14.2. JT teisingas krovinio SODIUM BOROHYDRIDE

pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojo klasė 4.3

(-s)

14.4. Pakuotės grupė I

14.5. Pavojus aplinkai Nustatytos pavojų nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas Netaikoma, supakuotas gaminys  
jūrų transportu pagal IMO priemonės

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis   | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 241-004-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31365 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis   | CAS Nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Paiškinimas: X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Netaikytina

| Sudedamoji dalis   | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis   | CAS Nr     | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo  
Netaikytina

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?  
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos  
Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėščių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

## Nacionalinės taisyklės

## WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis   | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Sodium borohydride | WGK2                                   |                           |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti  
H301 - Toksiška prarijus  
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
H360FD - Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui  
EUH014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sodium borohydride

Patikrinimo data 24-Sau-2024

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)  
**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  
**LC50** - Mirtina koncentracija 50%  
**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija  
**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TWA** - Vidutinis svertinis  
**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:  
  
Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)  
**LD50** - Mirtina dozė 50%  
**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%  
**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens  
**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija  
**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)  
**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų  
**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis  
**LOJ** - (lakusis organinis junginys)

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.  
Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.  
Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

**Parengė:** Health, Safety and Environmental Department  
**Pildymo data** 29-Sau-2010  
**Patikrinimo data** 24-Sau-2024  
**Peržiūros suvestinė** Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**